

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1re C D E

Transformations chimiques forcées : l'électrolyse

Module 2 : Oxydoréduction

Durée : 2 h. Documents autorisés. Toute trace de recherche, même infructueuse, sera valorisée.

EXERCICE 1 Électrolyse d'une saumure industrielle – Usine de Bassa

On électrolyse une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl à $5,0 \text{ mol L}^{-1}$ (saumure) entre des électrodes inertes (anode en titane enduit d'oxydes, cathode en nickel). Le volume de la solution est $2,0 \text{ L}$. On fait passer un courant d'intensité $15,0 \text{ A}$ pendant $45,0 \text{ min}$. On rappelle : $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$; $M(\text{H}_2) = 2,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}_2) = 71,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction des couples présents (Na^+/Na , $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$, Cl_2/Cl^- , $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$). En déduire, par application des règles de prévision (potentiels standards et surtensions), les réactions effectives à l'anode et à la cathode. Justifier le choix de l'oxydation de l'eau ou du chlorure.
2. Écrire l'équation globale de l'électrolyse. Préciser la nature de la solution restante.
3. Calculer la quantité de matière d'électrons passée. En déduire les volumes (aux CNTP) de dioxygène et de dihydrogène dégagés, ainsi que la masse de chlore produite.
4. L'industrie chlorure-soude utilise une membrane échangeuse d'ions (catholyte/anolyte séparés). Expliquer l'intérêt de cette membrane pour la pureté du soude (NaOH) produite.

EXERCICE 2 Cuivrage électrolytique – Atelier de Douala

On souhaite cuivrer un objet métallique (cathode) par électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 $0,50 \text{ mol L}^{-1}$ à l'aide d'une anode en cuivre pur. Surface de la cathode : 120 cm^2 . Courant imposé : $0,80 \text{ A}$. Durée : $30,0 \text{ min}$. $\rho_{\text{Cu}} = 8,92 \text{ g cm}^{-3}$; $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Identifier les réactions aux électrodes. L'anode est-elle inerte? Justifier. Écrire l'équation globale.
2. Calculer la masse de cuivre déposée sur la cathode et l'épaisseur moyenne de la couche (en μm), en supposant un rendement faradique de 100% .
3. En réalité, le rendement est de 92% à cause d'une réaction parasite à la cathode (réduction de l'eau). Écrire l'équation de cette réaction parasite. Recalculer l'épaisseur réelle.
4. Si l'on remplace l'anode en cuivre par une anode en graphite, que devient la concen-

tration en ions Cu^{2+} au cours du temps ? Justifier par l'équation d'anode.

EXERCICE 3 Corrosion et protection cathodique – Pipeline Tchad–Cameroun

Un tronçon de pipeline en fer (acier) est enterré dans un sol humide (électrolyte). On envisage une protection cathodique par anode sacrificielle en magnésium. Données : $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$; $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,23 \text{ V}$ (milieu neutre).

1. Écrire les demi-équations de la corrosion du fer en milieu aéré (anode : dissolution du fer ; cathode : réduction de l'oxygène). Écrire l'équation globale. Pourquoi la rouille ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) se forme-t-elle loin de l'anode ?
2. Représenter schématiquement le montage de protection cathodique (pipeline, anode Mg, sol, fil conducteur, voltmètre optionnel). Indiquer le sens du courant conventionnel dans le fil.
3. Calculer la f.é.m. de la pile de protection (Mg/Fe). Le fer est-il bien la cathode ? Justifier par les potentiels.
4. L'anode en Mg (masse 25 kg) se consume. Durée de vie estimée si le courant de protection moyen est 0,50 A ? ($M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$).
5. Citer un inconvénient majeur de la protection par anode sacrificielle par rapport au courant imposé pour les très longs pipelines.

EXERCICE 4 Exploitation de document : Surtension à l'hydrogène

On étudie l'électrolyse de l'eau acidifiée (H_2SO_4 0,1 mol L⁻¹) sur deux cathodes différentes : Platine (Pt) et Mercure (Hg). On trace les courbes de polarisation cathodique $E = f(\log |j|)$ (diagramme de Tafel) pour la réaction $2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \longrightarrow \text{H}_2$.

Cathode	E° (V/ESH)	Pente Tafel b (V/dec)
Pt	0,00	-0,120
Hg	-0,85	-0,120

La surtension η est définie par $\eta = E_{\text{mesuré}} - E_{\text{équilibre}}$.

1. Pour une densité de courant $j = -10 \text{ mA cm}^{-2}$, déterminer le potentiel de cathode E sur Pt et sur Hg.
2. Calculer la surtension η sur chaque électrode à ce j . Interpréter la différence énorme entre Pt et Hg au niveau microscopique (liaison H-M, énergie d'activation).
3. Lors de l'électrolyse de NaCl 5 M sur cathode Hg, on observe du sodium amalgamé au lieu de H_2 . En utilisant les données ci-dessus et $E^\circ(\text{Na}^+/\text{Na}) = -2,71 \text{ V}$, expliquer pour-

quoi la réduction de Na^+ devient possible sur Hg mais pas sur Pt.

- Donner une application industrielle majeure exploitant cette surtension élevée sur mercure (procédé obsolète mais historique).

EXERCICE 5 Électrolyse d'une solution mixte – Problème de sélectivité

On électrolyse 500 mL d'une solution contenant Cu^{2+} ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$) et Ag^+ ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$) entre électrodes inertes (Pt). Courant constant 200 mA. Données : $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$.

- Prédire l'ordre de dépôt des métaux à la cathode en justifiant par les potentiels standards. Écrire les deux demi-équations de réduction successives.
- Calculer le temps nécessaire pour déposer la totalité de l'argent présent. Quelle masse d'argent est récupérée ?
- Après dépôt total de l'argent, la tension de la cellule augmente brutalement. Expliquer ce phénomène (polarisation, changement de réaction).
- Calculer le temps supplémentaire pour déposer la totalité du cuivre ensuite. Volume de dioxygène dégagé à l'anode (eau oxydée) pendant toute l'électrolyse (jusqu'à épuisement Cu^{2+}) ? $V_m = 24,0 \text{ L mol}^{-1}$.